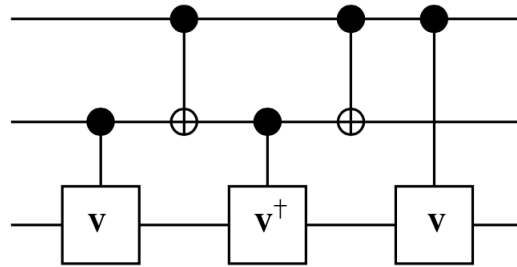


Quantum Computing Exam

24 September 2025

Problem 1. Consider the quantum circuit:

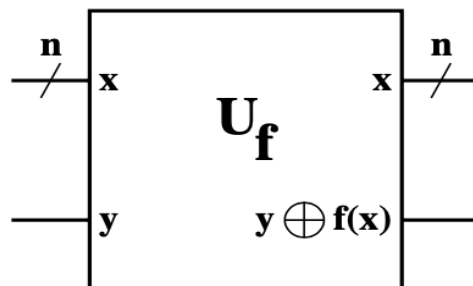


with $V = \frac{1-i}{2}(I - iX)$.

- What is the output of the circuit on input $|000\rangle$.
- Which operation is implemented by the circuit?

Problem 2. Let $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ be a Boolean function of n bits.

Show that the circuit shown in the figure below implements a reversible version of f by checking that for any integer n the operator U_f is a unitary transformation.



Problem 3. Considera l'algoritmo di Grover.

- Show that

$$(2|\psi\rangle\langle\psi| - I)(\sum_x \alpha_x |x\rangle) = \sum_x (-\alpha_x + 2\langle\alpha\rangle) |x\rangle,$$

where $\langle\alpha\rangle = \sum_x \alpha_x / N$.

- Explain why the operation $2|\psi\rangle\langle\psi| - I$ in the Grover algorithm is called *inversion about the mean*.

Problem 4 (optional). Seguendo i passi dell'algoritmo di Shor per la fattorizzazione di $N = 91$,

- Qual è il periodo k della sovrapposizione periodica preparata dall'algoritmo, se si sceglie $x = 8$? In altre parole, qual è il periodo della funzione $f(j) = 8^j \pmod{91}$?
- Usando la risposta precedente, trovare una radice non banale di 1 $\pmod{91}$.
- L'ultimo passo dell'algoritmo prevede il calcolo di $\gcd(91, y)$, per qualche y . Individuarne almeno uno.